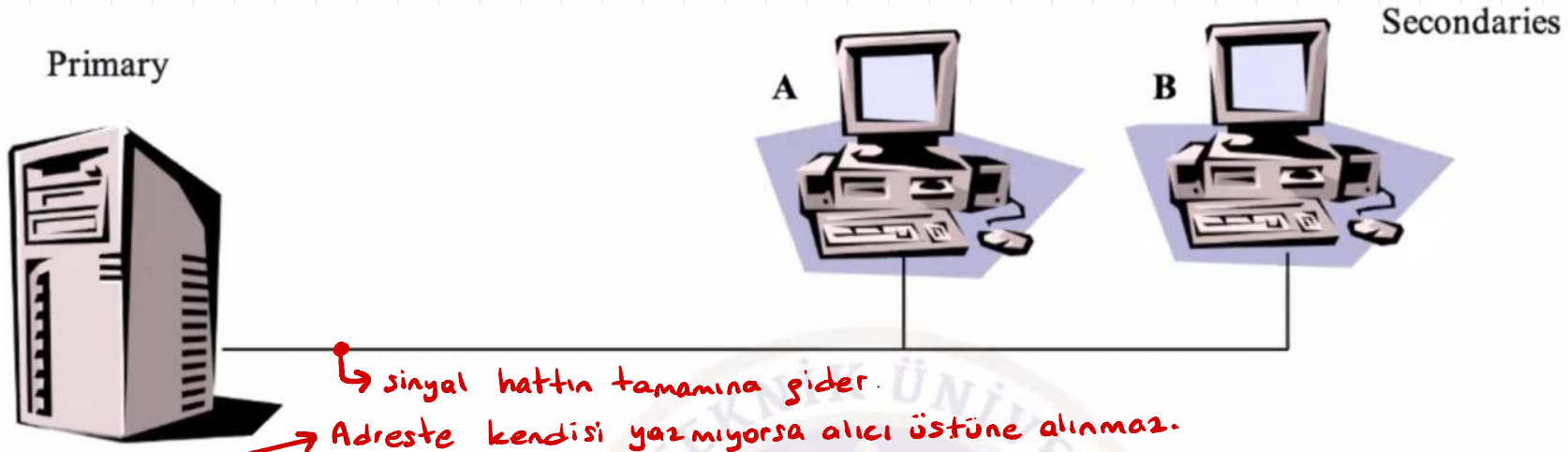


MULTIPOINT



FLAG	A	S-Frame (RR)				FCS	FLAG	Primary station polls the secondary (A) station (RR, P=1)
		01	000	P=1	000			
FLAG	A	I-Frame				FCS	FLAG	Secondary (A) station sending the first data frame (F=0)
		0	000	F=0	000			
FLAG	A	I-Frame				FCS	FLAG	Secondary (A) station sending the last data frame (F=1)
		0	001	F=1	000			
FLAG	A	S-Frame (RNR)				FCS	FLAG	The primary reports to the secondary (A) that the frames it receives were transmitted correctly. (RNR, N(R)=2, P=0)
		01	10	P=0	010			

→ Bir taraf her zaman primary olduğundan, burada her zaman secondary'nin adresi yazar.
→ 2'ye kadar aldım, ama devamı için müsait değilim.

FLAG	B	S-Frame (RNR)				FCS	FLAG	Primary selects station B by sending S-Frame to send data.
		01	010	P=1	000			
FLAG	B	S-Frame (RR)				FCS	FLAG	Station B informs the primary that it is ready to receive data (F = 1).
		01	000	F=1	000			
FLAG	B	I-Frame				FCS	FLAG	Primary starts sending data to B station. P / F bit is 0 (not used).
		0	000	P/F	000			
FLAG	B	S-Frame (RR)				FCS	FLAG	Station B has received the frame from the primary and is waiting for frame 1. F = 1, because it has no data to send by itself.
		01	00	F=1	001			

0'ı aldım 1'i bekliyorum
sana göndereceğim bir şey yok.

COMBINED

FLAG	B	U-Frame (SABM)				FC, S	FLAG
		11	11	P=1	100		

A connection request is sent from A to B. In this case, A will take control of the connection. P = 1.

FLAG	A	U-Frame (UA)				FC, S	FLAG
		11	00	F=1	110		

B accepted A's connection request (F = 1). Both stations are of the combined type, after which the P/F bits have become obsolete.

FLAG	B	I-Frame				FC, S	FLAG
		0	000	P/F	000		

A sends frame 0.

FLAG	B	I-Frame				FC, S	FLAG
		0	001	F=1	000		

A sends frame 1.

FLAG	A	I-Frame				FC, S	FLAG
		0	000	P/F	010		

B informs A that it is waiting for frame 2 with the data it will send (Piggy backing).

FLAG	A	I-Frame				FC, S	FLAG
		0	001	P/F	010		

B sends its frame 1. It is waiting for frame 2 from A.

FLAG	A	I-Frame				FC, S	FLAG
		0	010	P/F	010		

B sends its own frame 2. It is waiting for frame 2 from A.

FLAG	B	S-Frame (RR)				FC, S	FLAG
		01	00	P/F	011		

Since A has no data to send to B, it sends a separate S-Frame to B. It awaits other frames to come.

sana göndereceğim bir şey yok ama senden 3'ü bekliyorum. (0,1,2'yi aldım)

LAN - LOCAL AREA NETWORKS

Multi-point mode çalışır. Data link layer HDLC kullanır.

3 tip media-access vardır. (media, iletim ortamları demek)

- 1) Fixed based : TDMA, FDMA, CDMA
- 2) Contention based : Aloha, CSMA
- 3) Token / Reservation Based : Token Ring

LANs

- 802.3 Ethernet
- 802.4 Token Bus
- 802.5 Token Ring

Wireless LANs

- 802.11 Wi-Fi

Wireless PANs

- 802.15 WPAN
- 802.15.1 Bluetooth
- 802.15.4 Zigbee

WANS

- 802.16 Wi-Max

IEEE 802 Project to ensure compability between protocols in LANs:

↳ Protokoller arasında translation da yaparak, farklı protokollerin bir arada çalışmasını sağlar.

- MAC (Media Access Control)
- LLC (Logical Link Control) Translation işlemlerini kontrol eder
 - Un-ack Connectionless Service : Veri gönderilir, alırsa alır, ACK beklenmez. Uydu yayını gibi.
 - Connection mode service: İki taraf arasında önceden kurulmuş connection vardır.
 - Ack Connectionless Service : Veri gönderilir, karşıdan aldım/alamadım cevapları döner.
- PDU (Protocol Data Unit) (LLC içerisinde)

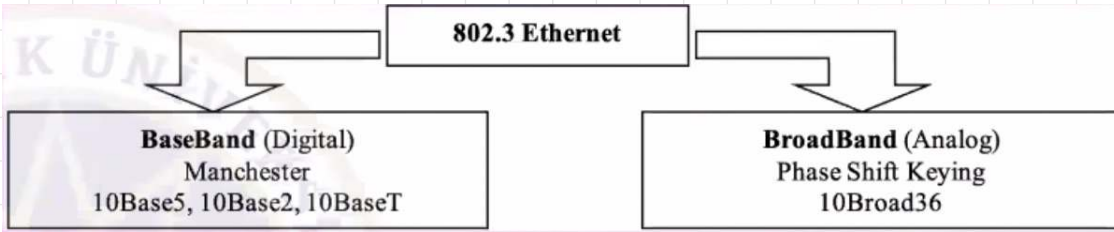
Byte dizisi diyebiliriz, çeşitli alanlardan oluşur.

DSAP	SSAP	Control	Information
------	------	---------	-------------

- Destination Service Access Point : Kime gönderiyor?
- Source Service Access Point : Kim gönderiyor?
- Control : Uframe SFrame gibi çeşitli yapılar.
- Information : Gönderdiğimiz datanın ne olduğunu söyleriz.

Other Layers				Other Layers
802.1 Internetworking				Network Layer
802.2 LLC			LLC	Data Link Layer
802.3 CSMA/CD	802.4 Token Bus	802.5 Token Ring	MAC	
802.3 Physical	802.4 Physical	802.5 Physical		Physical Layer

IEEE 802.3 ETHERNET



Hawaii adaları arasında iletişim kurulma amacıyla ortaya çıkıyor.
Radio network kullanılıyor.

Collision ciddi bir problem Utility Rate'i düşürüyor.

İlk geliştirilen yöntemin adı **Aloha**, Utility rate %18. Çok fazla collision oluyor.

Çünkü canı isteyen direkt veriyi gönderiyor.

Sonra **Slotted Aloha** olarak geliyor. Bunda veriyi kendi time-slotunda gönderiyorsun.

Bu yöntemle Utility Rate %37 oluyor.

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) Amaç Slotted Aloha'yı geliştirmek.

- **Nonpersistent CSMA**

Slotted Aloha'yı geliştirmek için çıkmıştır. Hattı kontrol et, hatta veri yoksa gönder.

İki taraf dinleyip bos olduğunu görüp aynı anda veri gönderirse yine collision oluyor.

Sıkıntı collision olduğu anlaşılmıyor.

- **1-Persistent CSMA**

Hattı dinle, hat bossa, rastgele zaman sonra veriyi göndermeye başla.

Diyeelim ki 10 tane site olsun. 7 gönderiyor. Diğerleri dinleyip dolu olduğunu anlıyor.

Hattın bos olduğu anlaşıncaya hemen veri göndermemeleri lazım.

Rastgele zaman bekliyorlar. Sonra gönderiyorlar. O arada biri gönderdiyse yine collision.

- **P-Persistent CSMA**

Mukarıdaki gibi yine rastgele zaman bekliyorlar. Ama zaman dolunca tekrar bakıyorlar.

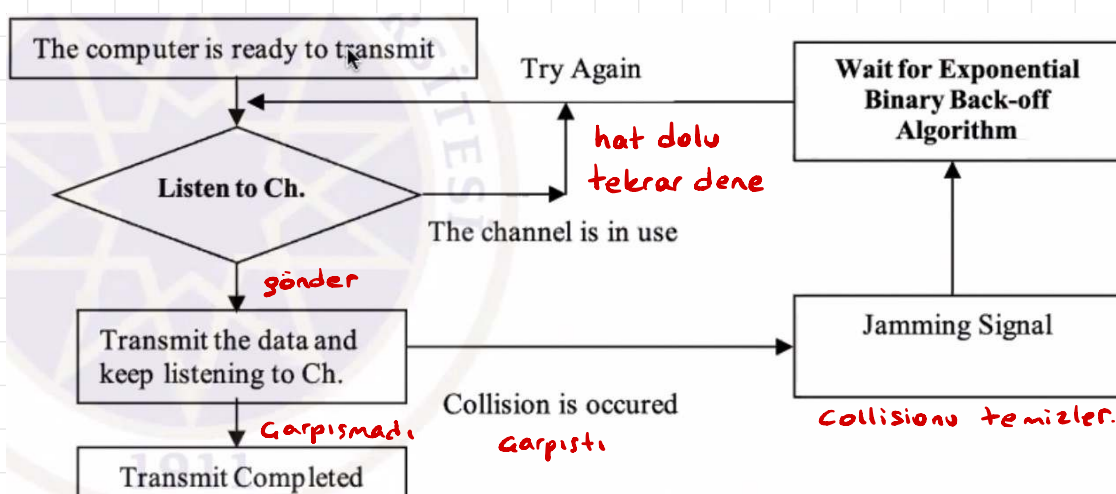
Bir daha bak hat bos mu diye, bosse gönder. Aynı anda hepsi yüklenmemiş oluyor.

Minimum bekleme zamanı arasında maksimum uzaklık olan cihazların iletişim zamanına eşit alınır.

- **CSMA/CD (Collision Detect)**

Collision var mı diye algılamak için başka bir yöntem geliştiriliyor. ➔ Harici bir yapı

Collision'u detect edip rastgele süre bekleniyor sonra p-persistent yapıdan devam ediyor.



Framing

7 byte'lık veriyi başlatacağız dediğimiz kısım. (sync için) **10101010**

Sonra SFD (Start of Frame Delimiter) : **10101011**

7 byte	1 byte	2-6 byte	2-6 byte	2 byte	46-1500	4 byte
Preamble	SFD	Dest.Addr	Src.Addr.	Length	Data. Unit	CRC
			datanın uzunluğu		data	kontrol biti

$$\text{minimum} : 7 + 1 + 2 + 2 + 2 + 46 + 4 = 64$$

$$\text{maximum} : 7 + 1 + 6 + 6 + 2 + 1500 + 4 = 1526$$

Ethernet Variations

- IEEE 802.3u - IEEE 802.3y - Fast Ethernet
 - 10 Mbps → 100 Mbps
 - Auto negotiation (Aralarındaki hızı karar verirler, sonra o hızda konuşurlar)
- IEEE 802.3z - IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
 - Cat 5/5e/6/7/8
 - 100 Mbps → 1000 Mbps
 - Auto negotiation
- IEEE 802.3ae - IEEE 802.3ak - IEEE 802.3an - IEEE 802.3aq - 10 GbE
 - 1 Gbps → 10 Gbps
- IEEE 802.3ba - 40/100G ethernet
 - 40-100 Gbps

Metro Ethernet

LAN'dan daha büyük ağlarda da ethernet kullanabilmek için geliştirilmiştir.

Power over Ethernet (PoE)

Ethernet hattı üzerinden elektrik göndermek.